

ÚLOHA 3.1.

Označme matice složené ze sloupců jednotlivých bází:

$$A = (u_1 | u_2 | \dots | u_n) \quad B = (v_1 | v_2 | \dots | v_n)$$

Protože $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$ a $B_2 = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ jsou báze $\mathbb{R}^n$, jsou matice A i B regulární. Ze skript víme, že pro standardní skalární součin platí:

$$G_1 = A^T A \quad G_2 = B^T B$$

1) a) $\Rightarrow$ b)

Předpokládejme, že existuje ortogonální matice Q taková, že $Qu_i = v_i$ pro každé i .

$$\hookrightarrow B = QA \text{ a pak } G_2 = B^T B = (QA)^T (QA) = A^T Q^T Q A = A^T I A = A^T A = G_1$$

2) b) $\Rightarrow$ a)

Podle nápovědy: jelikož B_1 je báze $\mathbb{R}^n$, existuje právě jedno lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ splňující $f(u_i) = v_i$ pro každé i .

Označme Q jeho matici (ve standardní bázi) a podmínka $f(u_i) = v_i$ znamená $QA = B \Rightarrow Q = BA^{-1}$ (A je regulární $\rightarrow$ sloupce $u_1, \dots, u_n$ tvoří bázi)

$$QA = (Qu_1 | Qu_2 | \dots | Qu_n) = (v_1 | v_2 | \dots | v_n) = B$$

Ukážeme, že Q je ortogonální: $Q^T Q = I$

$$Q^T Q = (BA^{-1})^T (BA^{-1}) = (A^{-1})^T B^T B A^{-1} = (A^T)^{-1} G_2 A^{-1}$$

$\hookrightarrow$ použijeme předpoklad, že $G_1 = G_2$

$$Q^T Q = (A^T)^{-1} G_1 A^{-1} = (A^T)^{-1} (A^T A) A^{-1} = I$$

Matice Q tedy splňuje $Q^T Q = I$, takže je ortogonální a $\rightarrow Qu_i = v_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$